

Przyszłość Aktywnych Społeczności



Biała Księga Technologii i Strategii | 2026

1. Misja i Tożsamość

Platforma **SPORT** to system klasy Enterprise, zaprojektowany od podstaw z myślą o miastach, korporacjach i dużych społecznościach. Naszą misją jest walka z siedzącym trybem życia poprzez grywalizację, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów prywatności i uczciwości danych.



Konstytucja Projektu: Fundament Uczciwości

*Zasada **Article 10**: Każdy użytkownik ma prawo do "Stref Prywatności". System automatycznie maskuje trasy w pobliżu domu i pracy, zapewniając, że Twoja lokalizacja nigdy nie zostanie upubliczniona bez Twojej zgody. Korzystamy wyłącznie ze stosu Permissive Open Source, gwarantując niezależność od dostawców i pełną transparentność kodu.*

Kluczowe Filary

Uczciwość (Anti-Cheat)

Weryfikacja topologiczna tras za pomocą silnika BRouter. Wykrywamy jazdę autem zamiast biegu w czasie rzeczywistym.

Prywatność (Privacy-First)

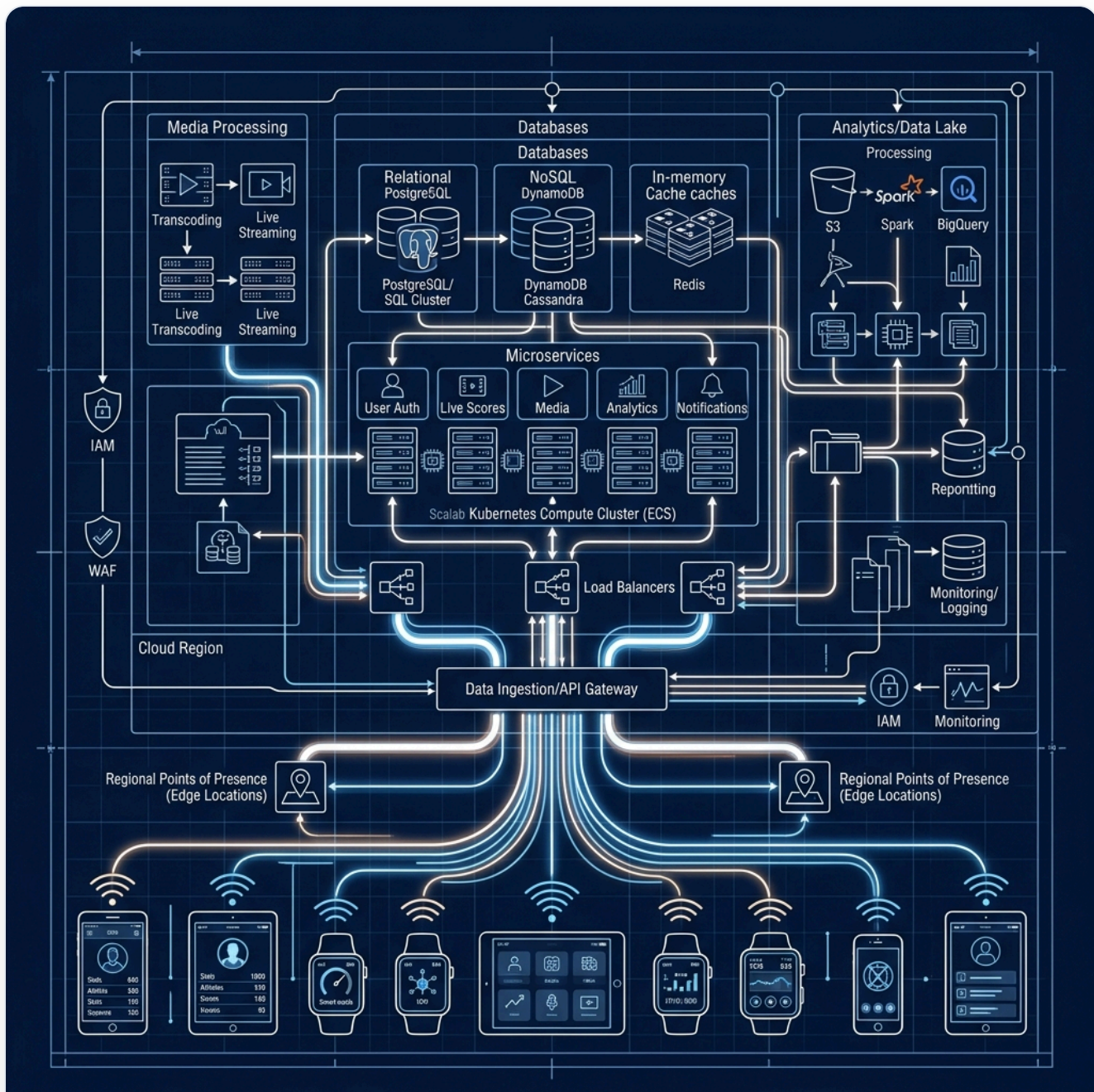
Dynamiczne maskowanie wektorowe i szyfrowanie E2EE dla komunikacji wewnątrz klubów.



Rys 1: Interfejs aplikacji mobilnej - widok sesji aktywnej i statystyk.

2. Architektura Systemu

System został zbudowany w modelu mikro-usługowym, łączącym elastyczność Django z szybkością PostGIS i Redis.



Rys 2: Wizualizacja cyfrowego fundamentu platformy SPORT.

Stos Technologiczny (The Power Couple)

Python 3.11

Django 4.2

PostGIS

Redis

TypeScript

React 18

Flutter

Traccar 6.0

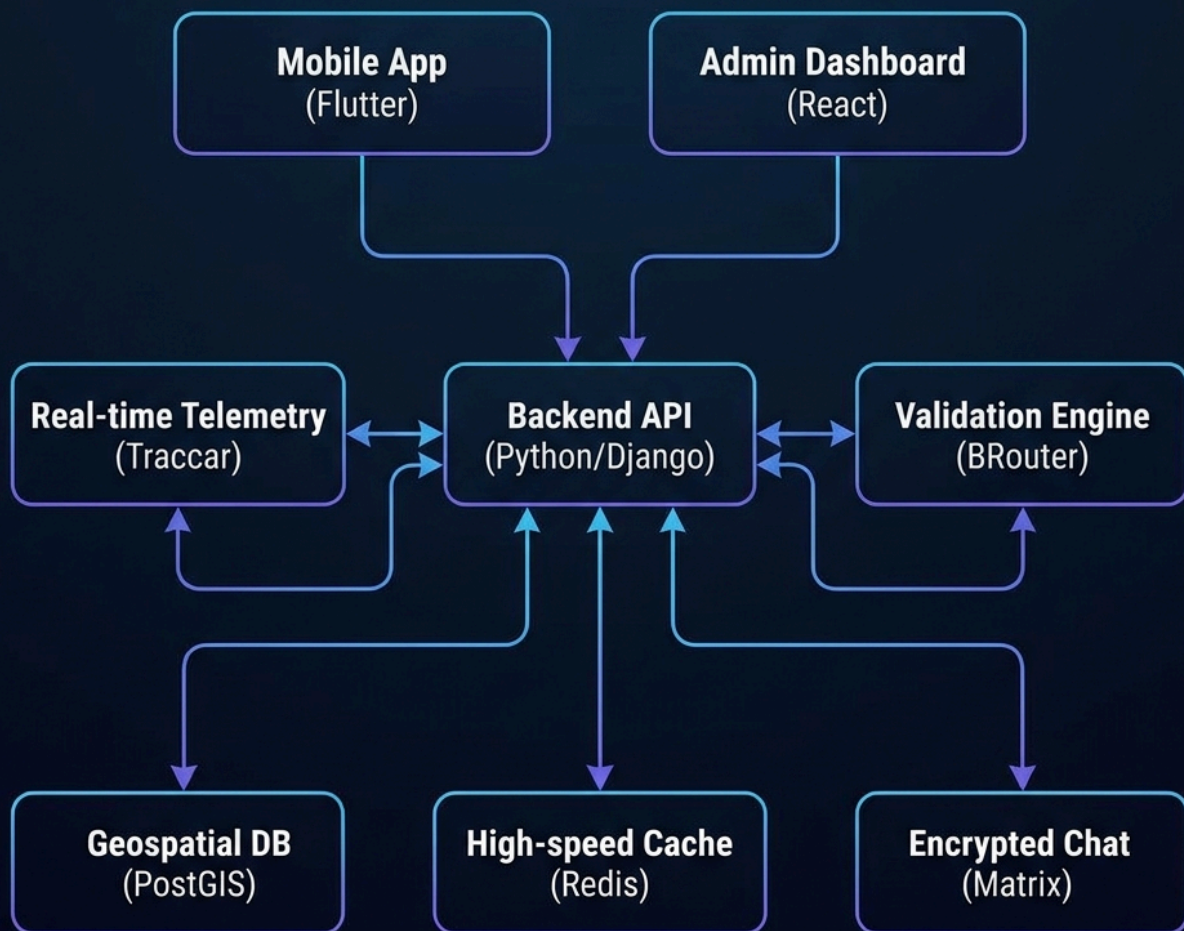
BRouter

Pipeline Telemetrii w Czasie Rzeczywistym

Sercem systemu jest unikalny potok przetwarzania danych:

1. **Ingestia:** Dane z aplikacji mobilnej trafiają do serwera Traccar (protokół OSMand).
2. **Validacja:** BRouter sprawdza zgodność trasy z mapami OpenStreetMap.
3. **Processing:** Backend Django nanosi strefy prywatności i wylicza punkty.
4. **Grywalizacja:** Redis Sorted Sets aktualizują rankingi w czasie poniżej 1ms.
5. **Wizualizacja:** Dashboard Admina renderuje dane na mapie MapLibre GL.

SPORT



Rys 3: Szczegółowy diagram przepływu danych między komponentami.

3. Centrum Dowodzenia (Admin Dashboard)

Panel administratora to zaawansowane narzędzie klasy BI, pozwalające na monitorowanie tysięcy sportowców jednocześnie.



Rys 4: Dashboard główny - monitoring sesji live i statystyk globalnych.

Analityka Miejska

Generowanie heatmap zagęszczenia ruchu, identyfikacja najpopularniejszych tras i analiza trendów zdrowotnych w regionie.

Anti-Cheat Detail

Głęboka analiza odchyleń od profilu aktywności. Każdy "rekord" przechodzi przez sito fizycznej walidacji parametrów ruchu.



Rys 5: Moduł City Analytics - analiza natężenia ruchu sportowego.

4. Ekosystem Biznesowy i Społeczności

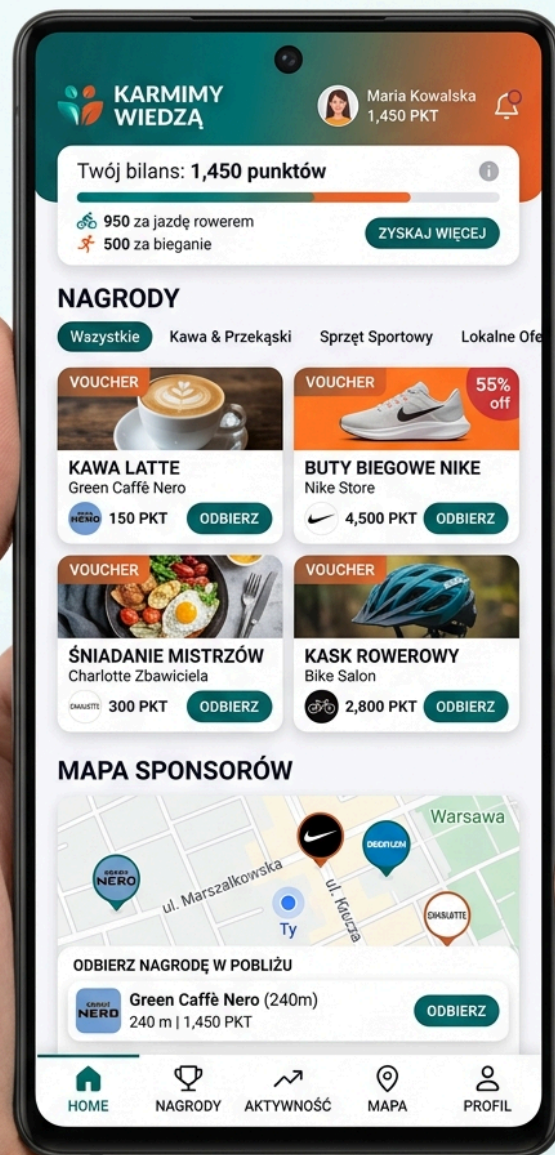
SPORT to nie tylko narzędzie, to platforma łącząca ludzi z markami i miastami.

Kluby i Klany

Automatyczne tworzenie pokoi Matrix E2EE dla każdego klubu.
Wspólne wyzwania i komunikacja bez podsłuchów.

Rynek Voucherów

Sponsorzy (kawiarnie, sklepy sportowe) umieszczają na mapie Hotspoty. Odwiedzenie ich podczas biegu odblokowuje nagrody.



Rys 6: Marketplace - wymiana spalonych kalorii na realne nagrody.

SaaS dla Korporacji (Wellness)

Dedykowane panele dla HR, pozwalające na budowanie ducha zespołu poprzez zdrową rywalizację między działami, przy pełnym zachowaniu anonimowości danych medycznych pracowników.

Rys 7: Panel HR Wellness - raportowanie zaangażowania zespołów.

5. Roadmap Rozwoju 2026

Projekt jest w fazie intensywnego rozwoju. Nasz plan zakłada pełną dominację w sektorze Municipal Wellness.

Q2 2026: Events Engine

Uruchomienie modułu "City Battles" i dynamicznych checkpointów na mapie.

Q3 2026: AI Analytics

Wdrożenie modeli predykcyjnych wykrywających przetrenowanie i sugerujących trasy.

Q4 2026: Matrix Mobile SDK

Pełna integracja komunikatora Matrix bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

2027: Global Rollout

Skalowanie infrastruktury pod obsługę milionów jednoczesnych sesji.



Rys 8: Panel Sponsora - zarządzanie obecnością marki w przestrzeni miejskiej.

Dokument przygotowany przez Zespół Inżynierski projektu SPORT.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Architektura chroniona Konstytucją SPORT.